



Ch2 : Primitives et intégrales

2024-2025.

1 Rappels

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

- On appelle primitive de f sur I , une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$.
- Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.
- Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- Si F est une primitive de f sur I alors pour tout réel C , la fonction $x \mapsto F(x) + C$ est une primitive de f sur I .

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I . Si F est une primitive de f et G est une primitive de g sur I alors

- $F + G$ est une primitive de $f + g$.
- Pour tout réel k , kF est une primitive de kf .

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a , b et c des réels de I et F une primitive de f sur I .

- On appelle intégrale de f sur $[a, b]$ et on note $\int_a^b f(x) dx$ la différence $F(b) - F(a)$, c'est à dire $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.
- Interprétation géométrique : $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire algébrique du domaine du plan situé entre le graphe de f et l'axe des abscisses (compté positivement pour la partie au dessus de l'axe des abscisses et négativement pour la partie en dessous).
- $\int_a^a f(x) dx = 0$.
- Pour tout $x \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

- $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx.$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$ "Relation de Chasles".

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , a et b deux réels de I .

- Pour tout réel k , $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$
- $\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , a et b deux réels de I tels que $a \leq b$.

- Si pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$
- Si pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx = 0 \iff \forall x \in [a, b], f(x) = 0.$
- Si pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \geq g(x)$, $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$
- $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$
- S'il existe m et M deux réels tels que pour tout $x \in [a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$

2 Primitives des fonctions $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$

- La fonction $\sin : x \mapsto \sin x$ réalise une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1, 1]$.

On note $\arcsin$ sa fonction réciproque. La dérivée de $\arcsin$ sur $] -1, 1[$ est donnée par

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

- La fonction $\cos : x \mapsto \cos x$ réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$.

On note $\arccos$ sa fonction réciproque. La dérivée de $\arccos$ sur $] -1, 1[$ est donnée par

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

- La fonction $\tan : x \mapsto \tan x$ réalise une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$.

On note $\arctan$ sa fonction réciproque. La dérivée de $\arctan$ sur $\mathbb{R}$ est donnée par

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

3 Intégration par parties

Soit u et v deux fonctions de classe C^1 , sur un intervalle I , a et b des réels de I . Alors

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Exemples

Soit P un polynôme, on procède par intégration par parties pour calculer

- $\int_a^b P(x) \cos(x) dx$, en posant $u'(x) = \cos(x)$ et $v(x) = P(x)$.
- $\int_a^b P(x) \sin(x) dx$, en posant $u'(x) = \sin(x)$ et $v(x) = P(x)$.
- $\int_a^b P(x)e^x dx$, en posant $u'(x) = e^x$ et $v(x) = P(x)$.
- $\int_a^b P(x) \ln x dx$, en posant $u'(x) = P(x)$ et $v(x) = \ln x$.

4 Changement de variables

Soit u une fonction de classe C^1 d'un intervalle $[\alpha, \beta]$ sur un intervalle $[a, b]$ et f une fonction continue sur $[a, b]$. Alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} u'(t)f(u(t)) dt = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x) dx.$$